МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №5

по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»

Тема: Организация репозитория в системе управления версиями GIT

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Получение практических навыков работы с распределенной системой управления версиями Git и сервисом GitHub. Создание пространства проекта, разработка ветвей и выполнение форка внешнего репозитория.

Ссылка на реализованный репозиторий

Ссылка: https://github.com/avraksalotly/Space

Ход работы

1. Создание репозитория и наполнение ветви Main

Был создан аккаунт на сервисе GitHub. Создан новый публичный репозиторий с именем Space. В основную ветку main загружено 2 файла.

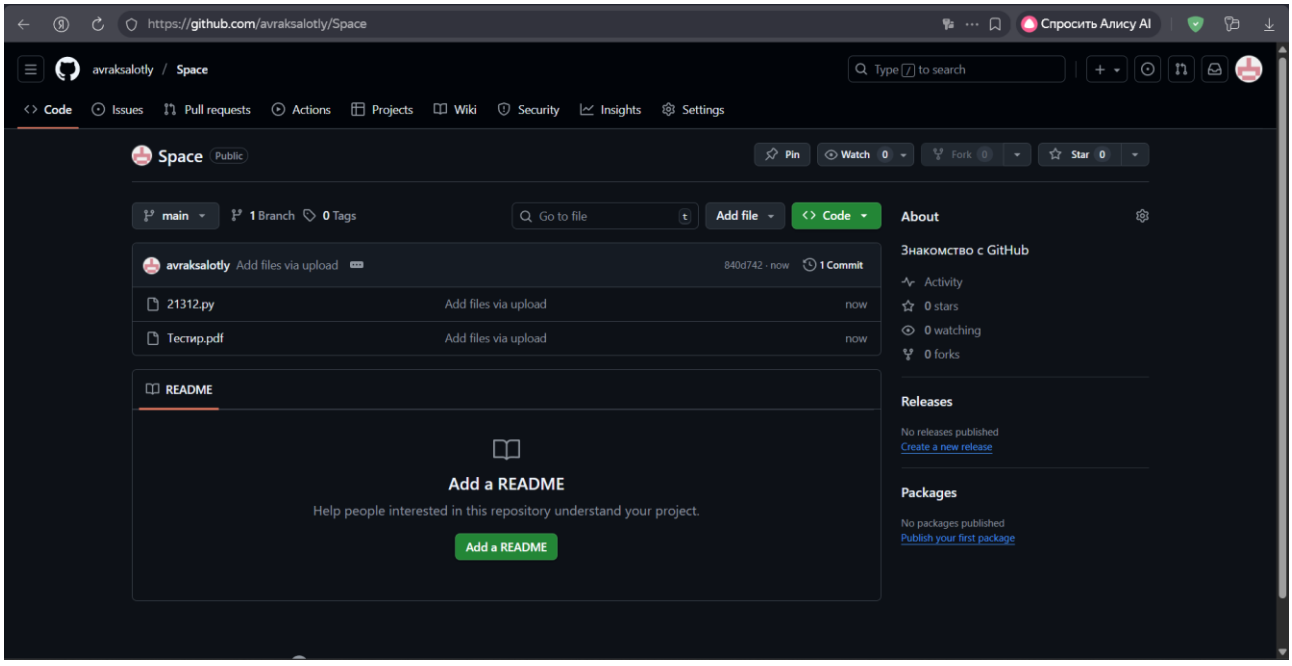


Рис. 1 — Файлы в основной ветке main.

2. Работа с ветвлением (Вторая ветвь)

Создана новая ветка ВтораяВетвь. В неё добавлены 2 дополнительных файла проекта. Это демонстрирует возможность параллельной работы над проектом без изменения основной версии.

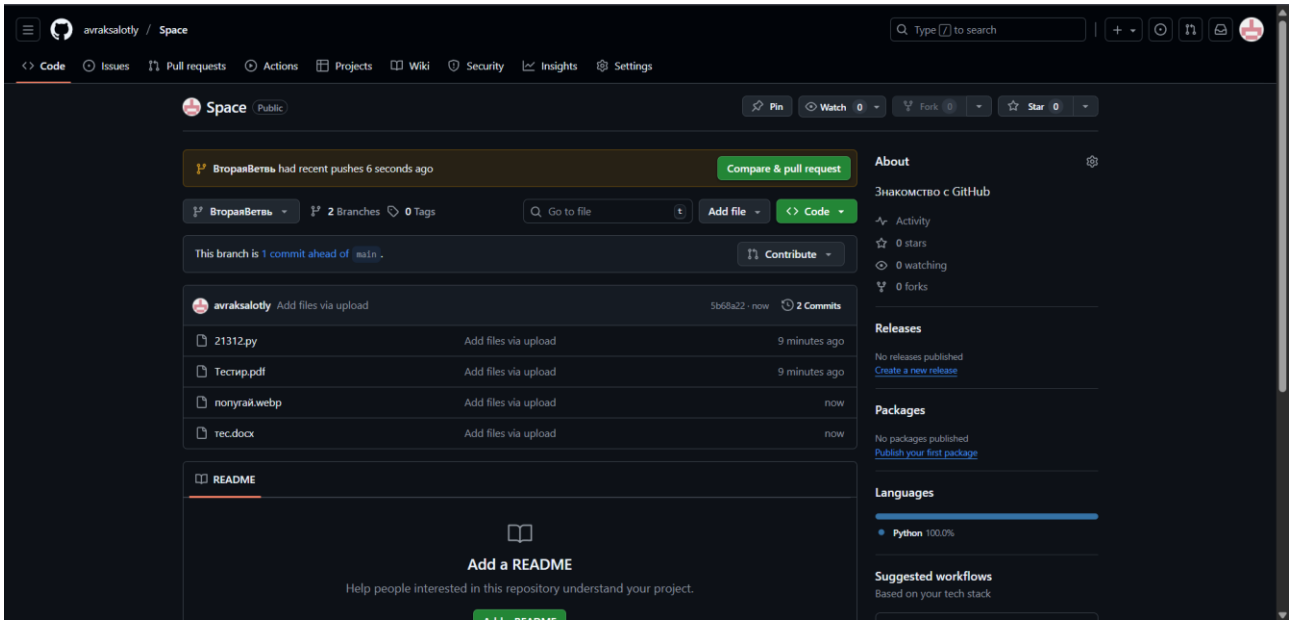


Рис. 2 — Содержимое второй ветви репозитория.

3. Создание третьей ветви

Создана ветка ТретьяВетвь, в которую добавлен текстовый файл.

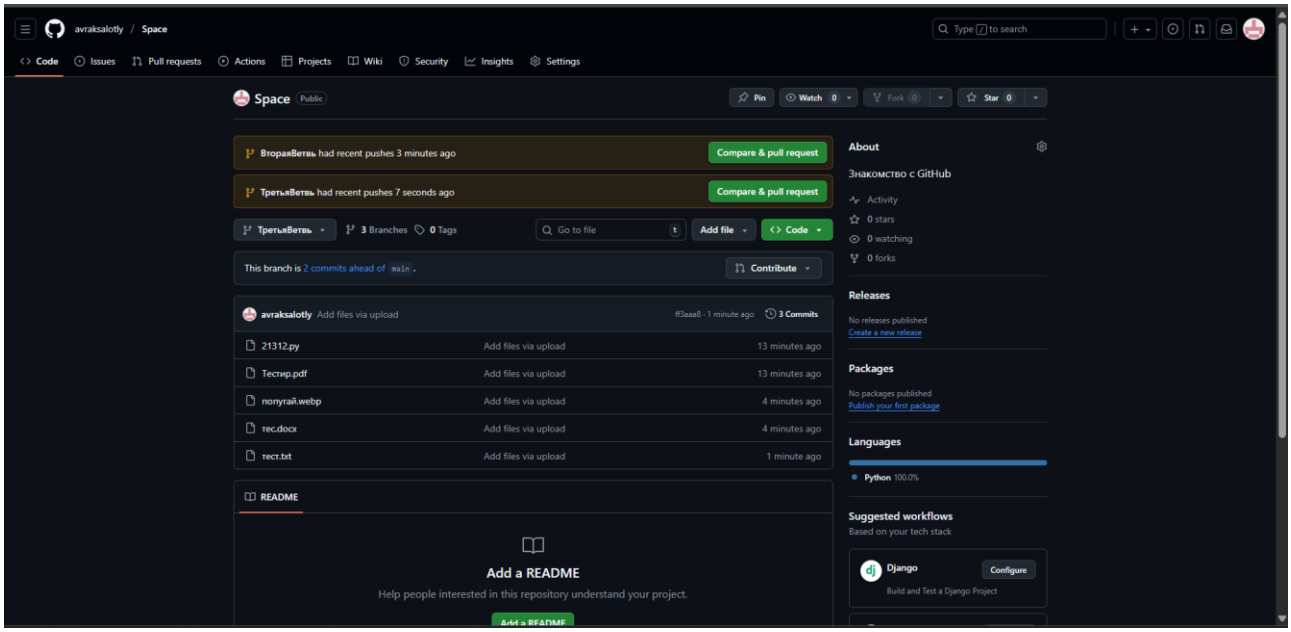


Рис. 3 — Список активных ветвей проекта.

4. Слияние веток (Merge)

Выполнен Pull Request для слияния изменений из ТретьяВетвь в main. Конфликтов не обнаружено, интеграция прошла успешно.

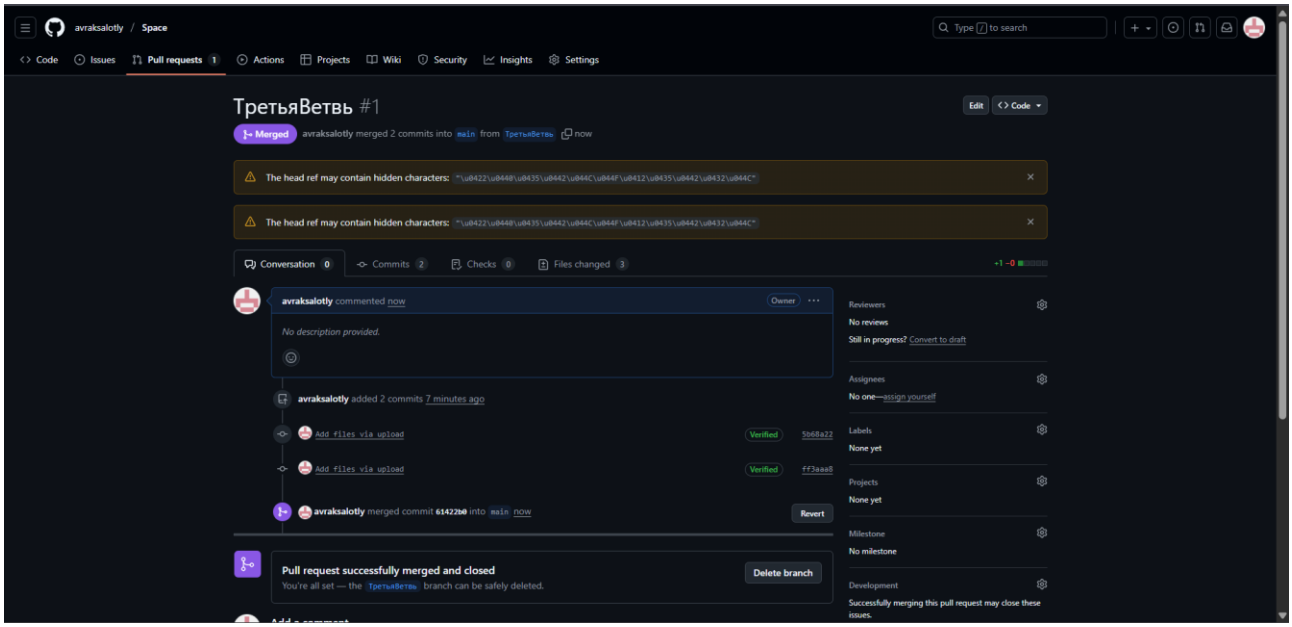


Рис. 4 — Успешное слияние ветвей.

5. Форк внешнего репозитория

Выполнено копирование(fork) библиотеки pytorch в личное пространство.

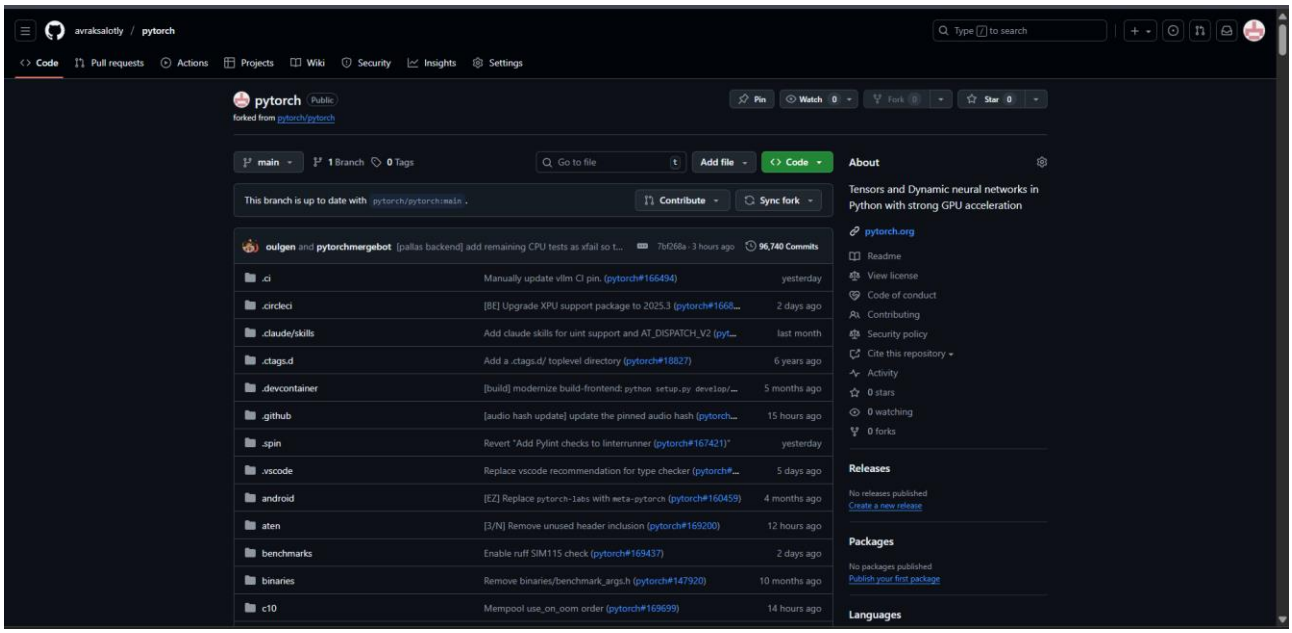


Рис. 5 — Скопированный репозиторий в личном профиле.

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были полностью достигнуты поставленные цели и решены задачи по освоению работы с распределенной системой управления версиями Git и облачным сервисом GitHub. Получены ценные практические навыки организации виртуального хранилища данных и управления жизненным циклом программного проекта.

В процессе работы были сформированы ключевые навыки, такие как: умение создавать и настраивать удаленные репозитории, управлять версионностью файлов и использовать механизмы ветвления для параллельной разработки. На примере учебного проекта «Space» была реализована структура из трех ветвей, что позволило наглядно увидеть, как можно вносить изменения в продукт, не затрагивая его основную стабильную версию. Также был успешно выполнен процесс слияния веток (Merge) и копирование внешнего репозитория (Fork).

Основной сложностью при выполнении задания было понимание логики взаимодействия между ветвями и навигация в англоязычном интерфейсе сервиса, так как ранее опыт работы с подобными системами отсутствовал. Решением этой проблемы стало последовательное выполнение упражнений согласно методическим указаниям и использование встроенных подсказок интерфейса GitHub, которые автоматизируют генерацию git-команд. В результате была освоена работа с коммитами и Pull Request, что позволяет в будущем эффективно взаимодействовать в команде.

Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Организация репозитория в системе управления версиями GIT: Практическое задание №5. — СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024.
2. 100 самых ценных репозиториев GitHub [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/articles/453444/

3. Документация GitHub Help [Электронный ресурс]. URL: https://help.github.com/
4. Официальный сайт GitHub [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/